الدفعات والتدفّق

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب، لخطوة Python، ورقة، للأنظمة الخمسة

أهداف التعلّم

- تشرح المعالجة بالدفعات والمتدفّقة ومقايضاتهما.
- تروّض التشويش بنافذة متحرّكة، وترى التأخير الذي تضيفه.
- تختار الدفعات أو التدفّق أو كليهما لأنظمة حقيقية.

النشاط: التدفّق البشري

١. القراءات (٣ دقائق): يقرأ شخص مستويات النهر واحدًا بعد آخر، وبينها رذاذان.

٢. النافذة ١ (٣ دقائق): اصرخوا «إنذار» كلما كانت قراءة واحدة فوق ٢٫٠. كم إنذارًا كاذبًا؟

٣. النافذة ٣ (٥ دقائق): أنذروا الآن فقط حين يكون متوسط آخر ثلاث فوق ٢٫٠. إنذارات كاذبة أقل، لكن متى يأتي الإنذار الحقيقي؟

٤. القرار (٤ دقائق): اكتبوا خمسة أنظمة وقرّروا لكلٍّ منها، مع كلفة الإجابة المتأخرة والكاذبة.

استعمل قراءات خطوة Python، ليتمكّن الصف من مقارنة إنذاراته بالبرنامج.

للنقاش

- لماذا تسهل إعادة تشغيل الدفعة؟
- ماذا كلّفتنا النافذة الأكبر؟
- لماذا نستعمل وقت وقوع الحدث لا وقت وصوله؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ نظامًا يحتاج إلى التدفّق وآخر تخدمه الدفعة أفضل، مع سبب لكلٍّ منهما.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب خمسة أنظمة تستعملها، كمواعيد الحافلات ونتائج الامتحانات وتنبيهات المصرف. وقرّر لكلٍّ منها: دفعات أم تدفّق، ولماذا؟

ورقة عمل

الدفعات والتدفّق

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ كبّرت نافذة المتوسط. ماذا يحدث؟

○ إنذارات كاذبة أقل، لكن الإنذارات تتأخر ○ إنذارات كاذبة أكثر، وإنذارات أبكر ○ لا يتغيّر شيء

٢ صِل كل نظام بنوع المعالجة الذي يحتاج إليه.

إنذار الفيضان	• • • •	دفعة: مرة واحدة، بمراجعة متأنّية
تقرير الحضور الشهري	• • • •	تدفّق: أوقفه قبل الدفعة التالية
تنبيه احتيال البطاقة	• • • •	دفعة ليلية: رخيصة وسهلة الإعادة
نتائج امتحانات السنة	• • • •	تدفّق: الدقائق مهمة

٣ إنذار بالمتوسط المتحرّك. يجب أن تعيد first_alert(readings, k) أول دقيقة يكون فيها متوسط آخر k قراءات (بما فيها قراءة تلك الدقيقة) فوق ٢٫٠ م. لكن شريحة النافذة منحرفة بواحد: أصلحها. مع k = 1 يُطلق رذاذ الدقيقة ٢ إنذارًا، ومع k = 3 يأتي الإنذار في الدقيقة ٨.

```
readings = [1.2, 1.3, 2.6, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6]
def first_alert(readings, k):
    for i in range(k - 1, len(readings)):
        window = readings[i - k:i]
        if sum(window) / k > 2.0:
            return i
    return None
```

اكتب برنامجك:

٤ ثلاث قراءات هادئة ورذاذ واحد. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
r = [1.0, 1.0, 4.0, 1.0]
print(sum(r[-3:]) / 3)
```

○ 2.0 ○ 4.0 ○ 1.75

٥ كيف يجب أن يتعامل التدفّق مع الأحداث الفوضوية؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ استعمال وقت وقوع الحدث لا وقت وصوله
- ☐ جعل المعالجة متساوية الأثر، لأن الأحداث قد تصل مرتين
- ☐ التنبيه حين يصمت مستشعر
- ☐ إسقاط أي حدث يصل متأخرًا

✎ **اختر تطبيقًا على هاتفك يخبرك بشيء «مباشر» (حافلة، أو توصيل، أو نتيجة مباراة). كيف سيكون لو كان دفعة ليلية؟ وكم سيكلّف جعله أسرع؟**